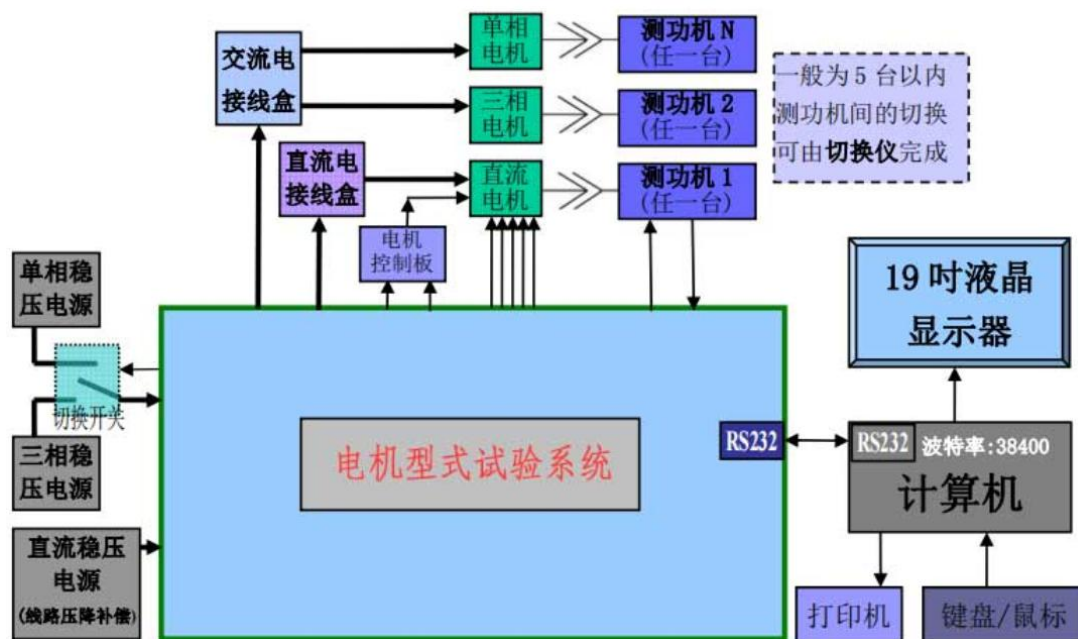




电机型式试验里的“吸合”，多指电磁制动器（或接触器）通电后，电磁力克服弹簧力，把衔铁“吸过来”闭合的动作，目的是解除制动（让电机能转）或接通主回路。

一、在电磁制动电机（如 YEJ）里

吸合：制动器线圈通电→产生吸力→衔铁被吸向铁心→制动盘松开→电机可自由运转。

试验内容：测最低吸合电压 / 电流（一般 $\leq 80\%$ 额定电压）、吸合时间、是否可靠动作。

释放：断电→磁力消失→弹簧顶回衔铁→制动盘夹紧→电机快速停转。

二、在接触器 / 控制回路里

吸合：接触器线圈得电→铁心吸合→主触点闭合→电机主回路接通。

试验：验证在 85%~110% 额定电压下能否可靠吸合，无卡死、弹跳。

三、一句话

吸合 = 通电 “吸过来” = 解除制动 / 接通电源；释放 = 断电 “弹回去” = 抱闸制动 / 切断电源。

一、整体流程

开机 → 加载参数 / 型号 → 选工位 / 选测试项目 → 启动 → 按固定顺序自动执行电阻→绝缘→匝间→耐压→堵转→空载 → 判定合格 / 不合格 → 保存数据 → 结束 / 循环。

二、详细执行流程（按代码顺序）

1. 初始化阶段（程序启动）

- 加载串口、PLC、仪表配置（电阻仪、匝间仪、耐压仪、功率分析仪）
- 加载数据库（电机型号、参数、上下限）
- 加载上次测试状态、本底值、系统参数
- 初始化界面、波形画布、测试线程
- 启动启动信号检测线程，等待外部启动按钮

2. 操作前设置

- 选择测试模式：
 - 标准模式（对标）
 - 自动模式（出厂测试）
 - 本底模式（校准）
- 选择测试工位（1/2/3 工位）
- 勾选测试项目：R（电阻）、MR（绝缘）、SG（匝间）、HV（耐压）、DZ（堵转）、KZ（空载）
- 选择电机型号 → 自动加载额定电压、电流、限值等参数

3. 启动测试（按下启动按钮）

- 系统锁定界面，禁止操作
- 启动主测试线程 `MainTest ()`
- 按固定顺序逐项执行测试

三、核心测试执行顺序（代码顺序）

RTest 电阻测试

- 测绕组直流电阻、三相平衡
- 温度补偿
- 判定合格

MRTest 绝缘电阻测试

- 500V/1000V 绝缘测量
- 判定绝缘是否达标

SGTest 匝间冲击耐压试验

- 自动调压
- 采集波形
- 和标准波形对比：面积差、绝对值差
- 判定匝间短路

HVTest 工频耐压试验

- 自动升压
- 监测泄漏电流、闪络

- 判定击穿 / 闪络

DZTest 堵转试验

- 变频器控制
- 测堵转电压、电流、功率
- 判定堵转性能

KZTest 空载试验

- 空载运行
- 测空载电流、损耗、转速
- 判定空载性能

四、测试中保护逻辑

- 过流保护：立即切断输出、报警
- 闪络 / 击穿保护：耐压 / 匝间瞬间跳闸
- 调压异常保护：电压不对立即停止
- 单相 / 三相模式不匹配保护
- 工位选择与物理信号不一致保护

五、测试结束流程

- 全部项目执行完毕
- 综合判定：全部合格 / 某一项不合格
 - 不合格 → 报警灯常亮；合格 → 短鸣提示
- 自动保存数据到数据库（型号、编号、时间、结果、各相数据）
- 释放所有继电器、复位系统
- 解锁界面，等待下一次启动

六、特殊流程

- 循环测试：合格后自动进入下一台
- 重测允许：不合格可选择忽略 / 重测
- 本底校准：用于仪表校准
- 波形保存：单相电机匝间波形存入数据库
- 多工位并行：按勾选工位依次测试

七、最简流程版（现场）

开机 → 选型号 → 勾选项目 → 选工位 → 按启动 → 自动测：电阻 → 绝缘 → 匝间 → 耐压 → 堵转 → 空载 → 看结果 → 保存 → 下一台。